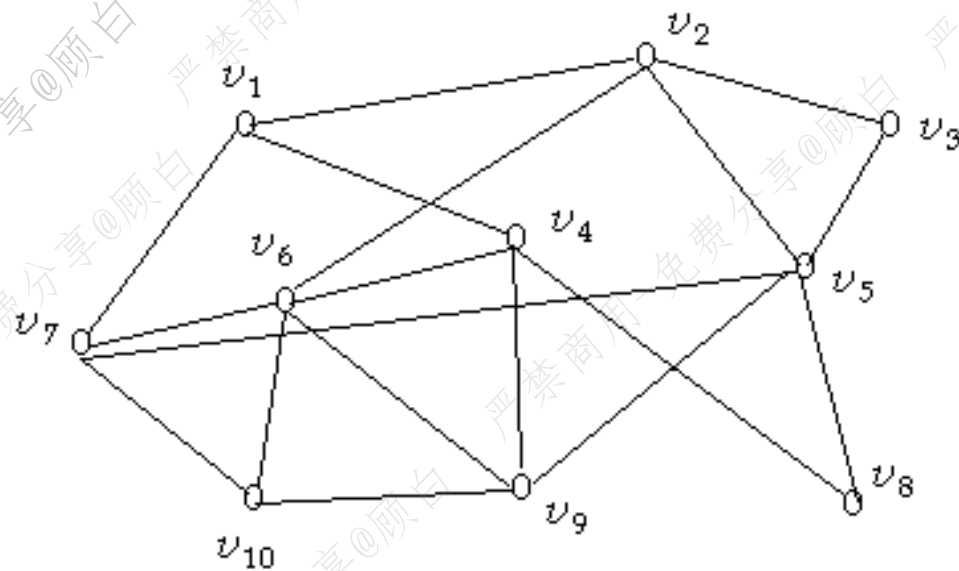

7-7 树与生成树

树与生成树

- 树是图论中的一个重要概念。 早在1847年克希霍夫就用树的理论来研究电网络， 1857年凯莱在计算有机化学中 C_2H_{2n+2} 的同分异构物数目时也用到到了树的理论。而树在计算机科学中应用更为广泛。
- 我们从一个问题谈起:通讯线路图。

通讯线路图

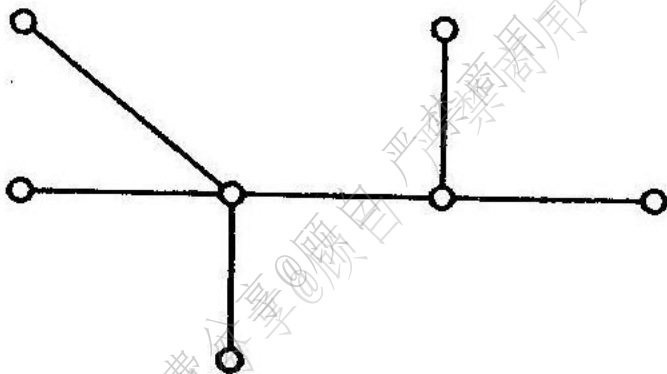
其中 $v_1, v_2, \dots, v_{10}$ 是十个城市，线路只能在这里相接。不难发现，只要破坏了几条线路，立即使这个通讯系统分解成不相连的两部分。但要问在什么情况下这十个城市依然保持相通？不难知道，至少要有九条线把这十个城市连接在一起，显然这九条线是不存在任何回路的，因而九条线少一条就会使系统失去连通性。



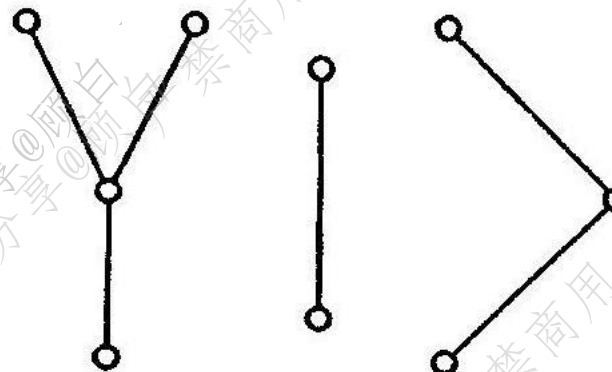
树、森林

- 一个连通且无回路的无向图称为树。
- 在树中度数为1的结点称为树叶，
- 度数大于1的结点称为分枝点或内点。
- 如果一个无回路的无向图的每一个连通分图是树，称为森林。

树、森林



(a)

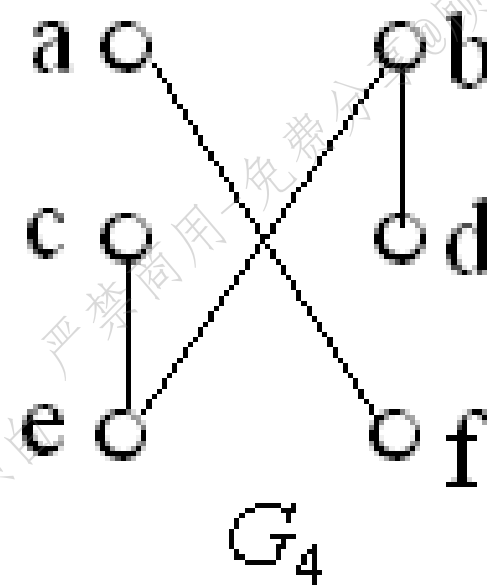
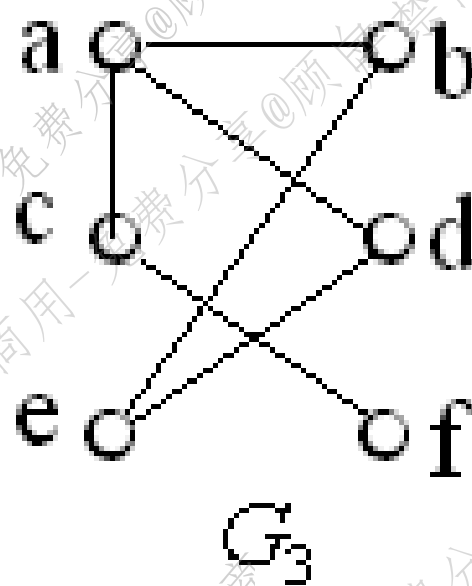
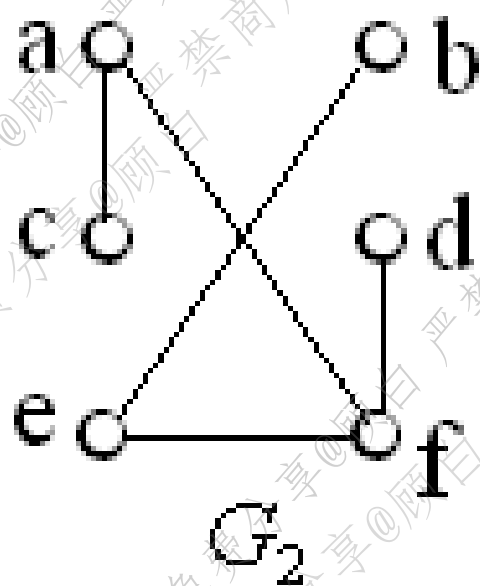
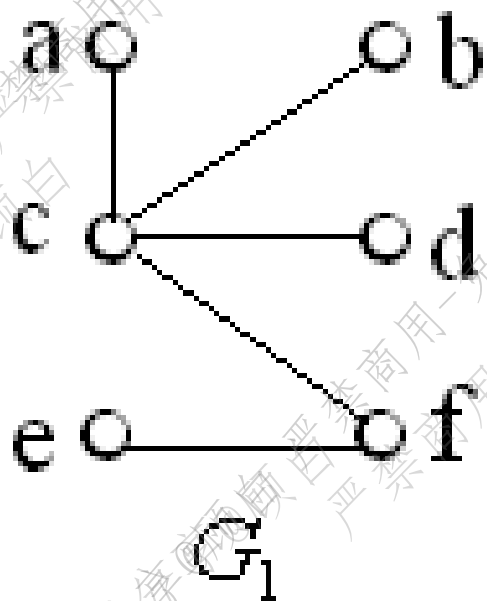


(b)

树和森林示意图

树的判断

判断下面各图是否为树？



树的等价定义

定理7-7.1 给定图 T ，以下关于树的定义是等价的：

- (1) 无回路的连通图；
- (2) 无回路且 $e=v-1$ ，其中 e 为边数， v 为结点数；
- (3) 连通且 $e=v-1$ ；
- (4) 无回路且增加一条新边，得到一个且仅一个回路；
- (5) 连通且删去任何一个边后不连通；
- (6) 每一对结点之间有一条且仅一条路。

树的等价定义证明

(1)无回路的连通图;

(2)无回路且 $e=v-1$, 其中 e 为边数, v 为结点数;

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)

设在图 T 中, 当 $v=2$ 时, 连通无向图, T 中的边数 $e=1$, 因此 $e=v-1$ 成立。

设 $v=k-1$ 时命题成立, 当 $v=k$ 时, 因无向图且连通, 故至少有一条边其一个端点 u 的度数为1。设该边为 (u,w) , 删去结点 u , 便得到一个 $k-1$ 个结点的连通无向图 T' , 由归纳假设, 图 T' 的边数 $e'=v'-1=(k-1)-1=k-2$, 于是再将结点 u 和关联边 (u,w) 加到图 T' 中得到原图 T , 此时图 T 的边数为 $e=e'+1=(k-2)+1=k-1$, 结点数 $v=v'+1=(k-1)+1=k$, 故 $e=v-1$ 成立。

树的等价定义证明

(2)无回路且 $e=v-1$ ，其中 e 为边数， v 为结点数；

(3)连通且 $e=v-1$ ；

(2) $\Rightarrow$ (3)

若 T 不连通，并且有 $k(k \geq 2)$ 个连通分支 $T_1, T_2, \dots, T_k$ ，因为每个分图是连通无回路，则我们可证：如 T_i 有 v_i 个结点 $v_i < v$ 时， T_i 有 $v_i - 1$ 条边，而

$$v = v_1 + v_2 + \dots + v_k$$

$$e = (v_1 - 1) + (v_2 - 1) + \dots + (v_k - 1) = v - k$$

但 $e = v - 1$ ，故 $k = 1$ ，这与假设 G 是不连通即 $k \geq 2$ 相矛盾。

树的等价定义证明

(3)连通且 $e=v-1$;

(4)无回路且增加一条新边, 得到一个且仅一个回路;

(3) $\Rightarrow$ (4)

若 T 连通且有 $v-1$ 条边。

当 $v=2$ 时, $e=v-1=1$, 故 T 必无回路。如增加一条边得到且仅得到一个回路。

设 $v=k-1$ 时命题成立。

考察 $v=k$ 时的情况, 因为 T 是连通的, $e=v-1$ 。故每个结点 u 有 $\deg(u) \geq 1$, 可以证明至少有一结点 u_0 , 使 $\deg(u_0)=1$, 若不然, 即所有结点 u 有 $\deg(u) \geq 2$, 则 $2e \geq 2v$, 即 $e \geq v$ 与假设 $e=v-1$ 矛盾。删去 u_0 及其关联的边, 而得到图 T' , 由归纳假设得知 T' 无回路, 在 T' 中加入 u_0 及其关联边又得到 T , 故 T 无回路的, 如在 T 中增加一条边 (u_i, u_j) , 则该边与 T 中 u_i 到 u_j 的路构成一个回路, 则该回路必是唯一的, 否则若删除这条新边, T 必有回路, 得出矛盾。

树的等价定义证明

(4)无回路且增加一条新边，得到一个且仅一个回路；

(5)连通且删去任何一个边后不连通；

(6)每一对结点之间有一条且仅一条路。

(4) $\Rightarrow$ (5)

若图 T 不连通，则存在结点 u_i 与 u_j ， u_i 与 u_j 之间没有路，显然若加边 $\{u_i, u_j\}$ 不会产生回路，与假设矛盾。又由于 T 无回路，故删去任一边，图就不连通。

(5) $\Rightarrow$ (6)

由连通性可知，任两个结点间有一条路，若存在两点，在它们之间有多于一条的路，则 T 中必有回路，删去该回路上任一条边，图仍是连通的，与(5)矛盾。

树的等价定义证明

(1)无回路的连通图;

(6)每一对结点之间有一条且仅一条路。

(6)⇒(1)

任意两点间必有唯一一条路，则 T 必连通，若有回路，则回路上任两点间有两条路，与(6)矛盾。

定理

定理7-7.2 任一棵树至少有两片树叶。

证明 设树 $T = \langle V, E \rangle$, $|V| = v$,

则 $\sum \deg(v_i) = 2(v-1)$

因为 T 是连通图, 对于任意 $v_i \in T$,

有 $\deg(v_i) \geq 1$

若 T 中每一个结点的度数大于等于2,

则 $\sum \deg(v_i) \geq 2v$, 得出矛盾。

若 T 中只有一个结点度数为1, 其它结点的度数大于等于2, 则

$\sum \deg(v_i) \geq 2(v-1) + 1 = 2v - 1$, 得出矛盾。

故 T 至少有两个结点度数为1。

练习

T 是一棵树,有两个2度结点,一个3度结点,三个4度结点, T 有几片树叶?

解: 设树 T 有 x 片树叶, 则 T 的结点数

$$n=2+1+3+x$$

T 的边数

$$m=n-1=5+x$$

又由

$$2m = \sum_{i=1}^n \deg(v_i)$$

得

$$2 \cdot (5+x) = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + x$$

所以 $x=9$, 即树 T 有9片树叶。

练习

已知无向树T有5片树叶，2度和3度顶点各一个，其余顶点的度数均为4，求4度顶点的个数？

答案：1个（解法略）

生成树、树枝

定义7-7.2 生成树、树枝

若图 G 的生成子图是一棵树，则该树称为 G 的**生成树**。

设图 G 有一棵生成树 T ，则 T 中的边称作**树枝**。

图 G 中不在生成树上的边称为**弦**。所有弦的集合称为**生成树 T 相对于 G 的补**。

生成树

图7-7.3中，可以看出该图的生成树 T 为粗线所表达。其中 e_1, e_7, e_5, e_8, e_3 都是 T 的树枝， e_2, e_4, e_6 是 T 的弦， $\{e_2, e_4, e_6\}$ 是生成树 T 的补。

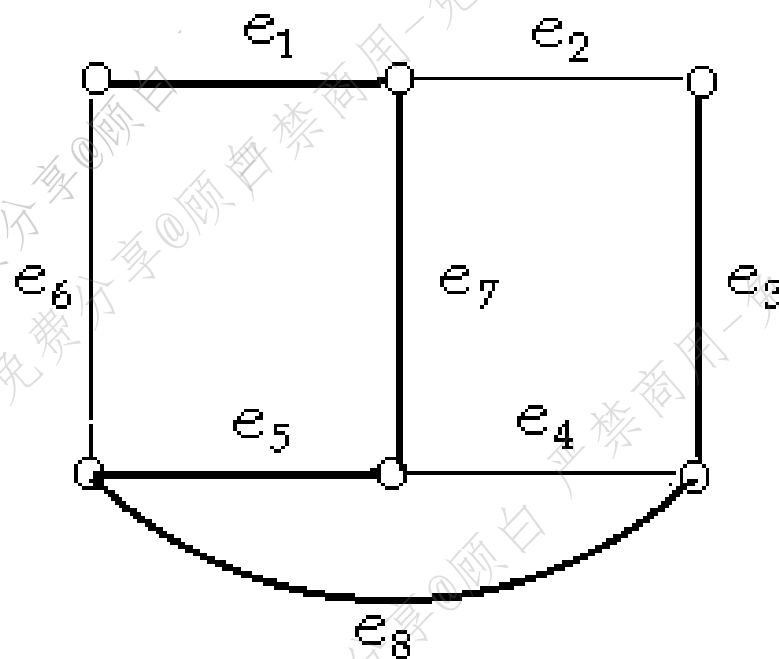


图7-7.3 生成树

定理

定理7-7.3 连通图至少有一棵生成树。

证明

设连通图 G 没有回路，则它本身就是一棵生成树。若 G 至少有一个回路，我们删去回路上的一条边，得到 G_1 ，它仍然是连通的，并与 G 有相同的结点集。若 G_1 没有回路，则 G_1 就是 G 的生成树。若 G_1 仍然有回路，再删去 G_1 回路上的一条边，重复上面的步骤，直到得到一个连通图 H ，它没有回路，但与 G 有相同的结点集，因此 H 为 G 的生成树。

由定理7-7.3的证明过程中可以看出，一个连通图有许多生成树。因为取定一个回路后，就可以从中去掉任何一条边，去掉的边不一样，故可以得到不同的生成树。一般的，图的生成树不唯一。

生成树

例如图7-7.4(a)中，相继删去边2、3和5，就得到生成树 T_1 ，如图7-7.4(b)，若相继删去2、4和6，可得生成树 T_2 ，如图7-7.4(c)。

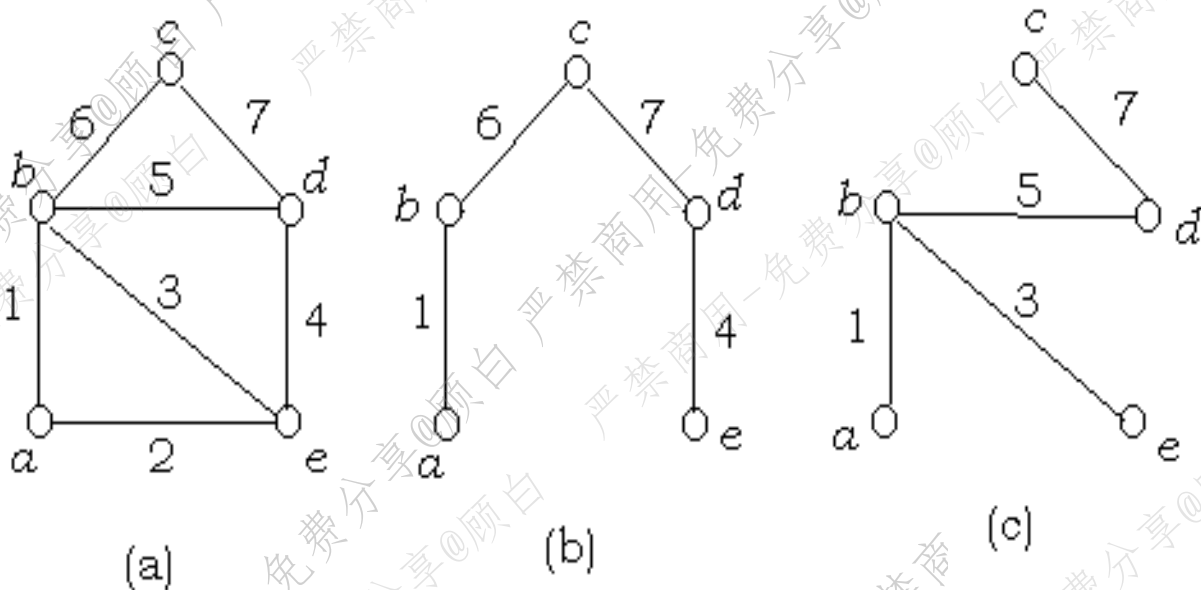


图7-7.4 生成树

带权的生成树

下面我们讨论带权的生成树。

设图 G 中的一个结点表示一些城市，各边表示城市间道路的连接情况，边的权表示道路的长度，如果我们要用通讯线路把这些城市连接起来，要求沿道路架设线路时，所用的线路最短，这就是要求一棵生成树，使该生成树是图 G 的所有生成树中边权的和为最小。

边 e 的权、最小生成树

定义:

假定图 G 是具有 n 个结点的连通图。对应于 G 的每一条边 e , 指定一个正数 $C(e)$, 把 $C(e)$ 称作边 e 的权, (可以是长度、运输量、费用等)。

G 的生成树也具有一个树权 $C(T)$, 它是 T 的所有边权的和。

在带权的图 G 的所有生成树中, 树权最小的那棵生成树, 称作最小生成树。

Kruskal算法

Kruskal算法是一种用来寻找最小生成树的算法，由Joseph Kruskal在1956年发表。此方法又称为“避圈法”。其要点是，在与已选取的边不成圈的边中选取最小者。

定理7-7.6(Kruskal, 贪心算法) 设图 G 有 n 个结点，以下算法产生最小生成树。

- (1)选择最小权边 e_1 ,置边数 $i \leftarrow 1$;
- (2) $i=n-1$ 结束，否则转(3);
- (3)设定已选定 $e_1, e_2, \dots, e_i$ ，在 G 中选取不同于 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 的边 e_{i+1} ，使 $\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}$ 无回路且 e_{i+1} 是满足此条件的最小权边。
- (4) $i \leftarrow i+1$,转(2)。

Kruskal算法

证明

设 T_0 为由以上算法构造的一个图，它的结点是图 G 中的 n 个结点， T_0 的边是 $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 。根据构造， T_0 没有回路，根据定理7-7.1（2）可知 T_0 是一棵树，且为图 G 的生成树。

Kruskal算法

下面证明 T_0 是最小生成树。

设图 G 的最小生成树是 T ，若 T 与 T_0 相同，则 T_0 是 G 的最小生成树。若 T 与 T_0 不同，则 T_0 中至少有一条边 e_{i+1} ，使得 e_{i+1} 不是 T 的边，但 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 是 T 的边。因为 T 是树，我们在 T 中加上一条边 e_{i+1} ，必有一条回路 r ，而 T_0 是树，所以 r 中必存在某条边 f 不在 T_0 中。对于树 T ，若以边 e_{i+1} 置换 f ，则得到新的一棵树 T' ，但 T' 的权 $C(T') = C(T) + C(e_{i+1}) - C(f)$ ，因为 T 是最小生成树，故 $C(T) \leq C(T')$ ，

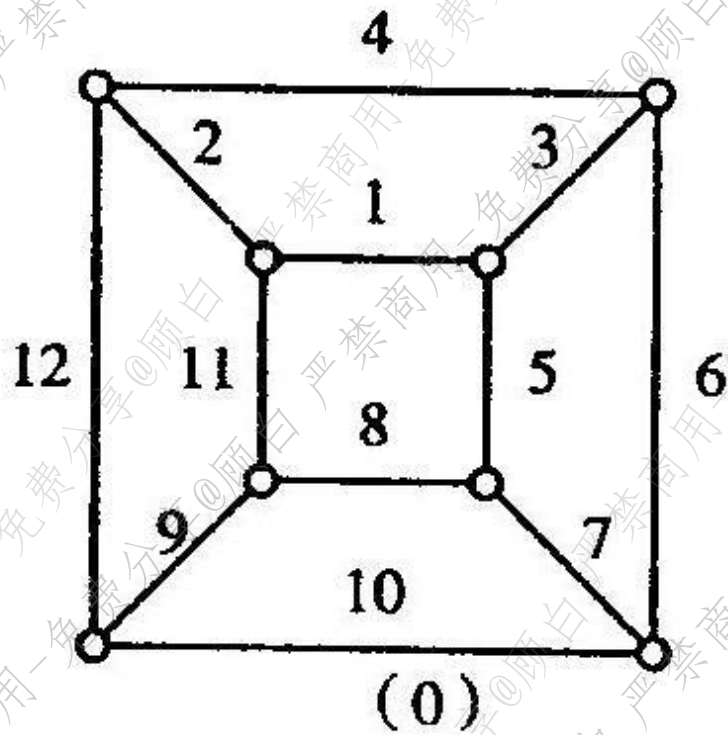
Kruskal算法

即 $C(e_{i+1}) - C(f) \geq 0$ 或 $C(e_{i+1}) \geq C(f)$

因为 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 是 T' 的边, 且在 $\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}$ 无回路, 故 $C(e_{i+1}) > C(f)$ 不可能成立, 因为否则在 T_0 中, 自 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 之后将取 f 而不取 e_{i+1} , 与题设矛盾。于是 $C(e_{i+1}) = C(f)$, 因此 T' 也是 G 的一棵最小生成树, 但是 T' 与 T_0 的公共边比 T 与 T_0 的公共边多 1, 用 T' 代替 T , 重复上面的讨论, 直至得到与 T_0 有 $n-1$ 条公共边的最小生成树, 这时我们断定 T_0 是最小生成树。

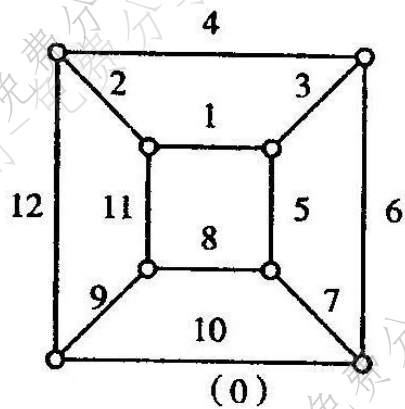
举例

求下图中有权图的最小生成树。

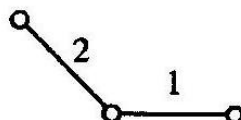


举例

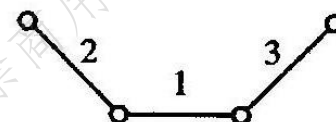
解: 因为 图中 $n=8$, 所以按算法要执行 $n-1=7$ 次。



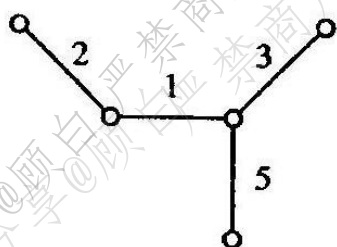
(1)



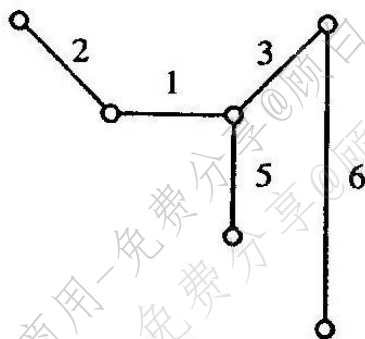
(2)



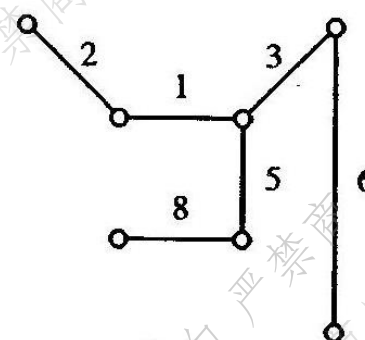
(3)



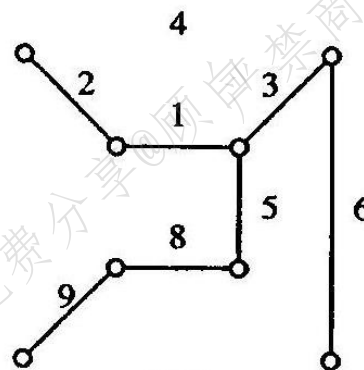
(4)



(5)



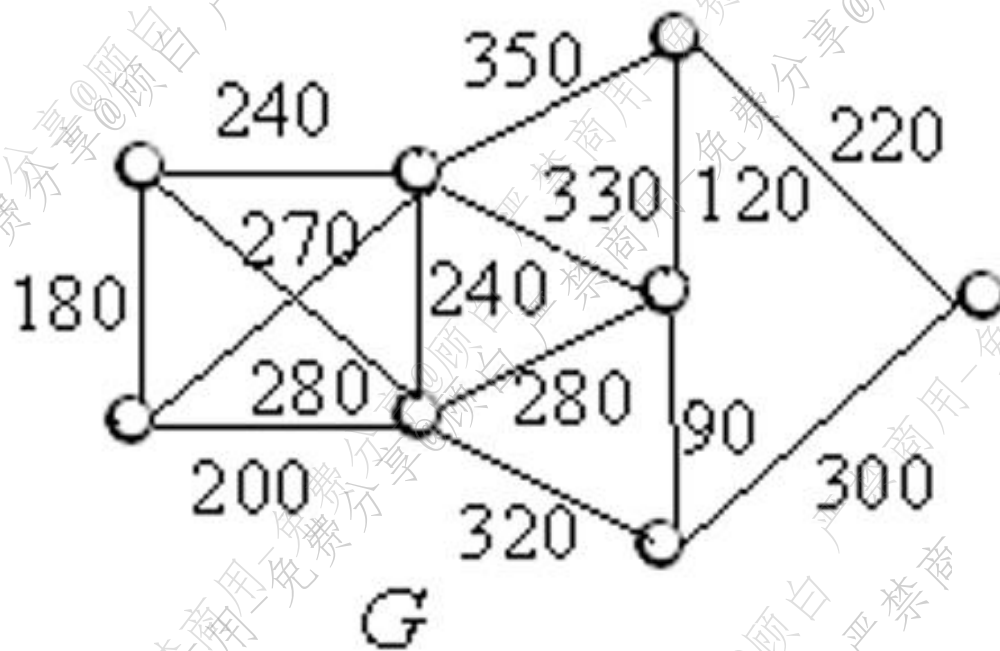
(6)



(7)

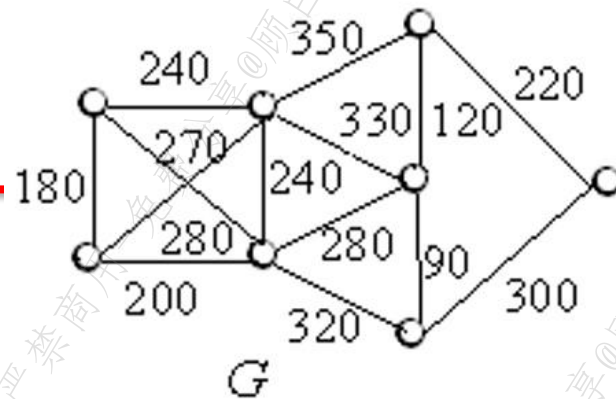
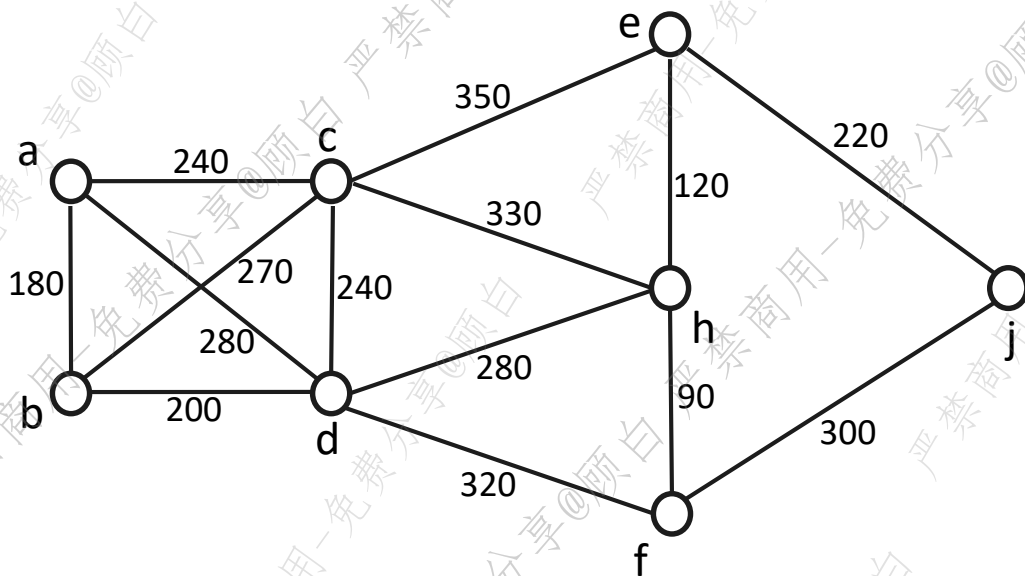
练习

求下图有权图 G 的最小生成树。



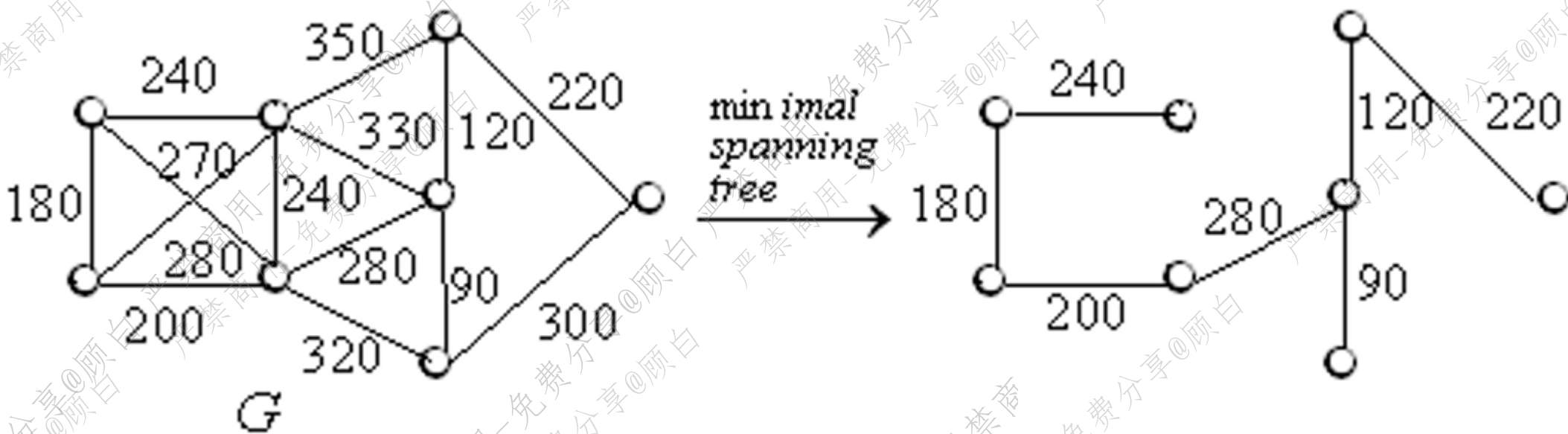
练习

求下图中有权图 G 的最小生成树。



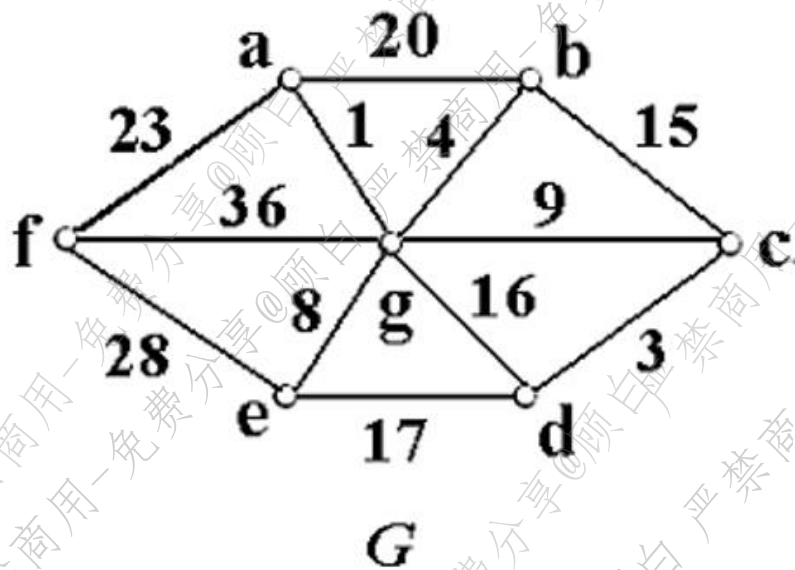
练习

解: 因为 图中 $n=8$, 所以按算法要执行 $n-1=7$ 次。



练习

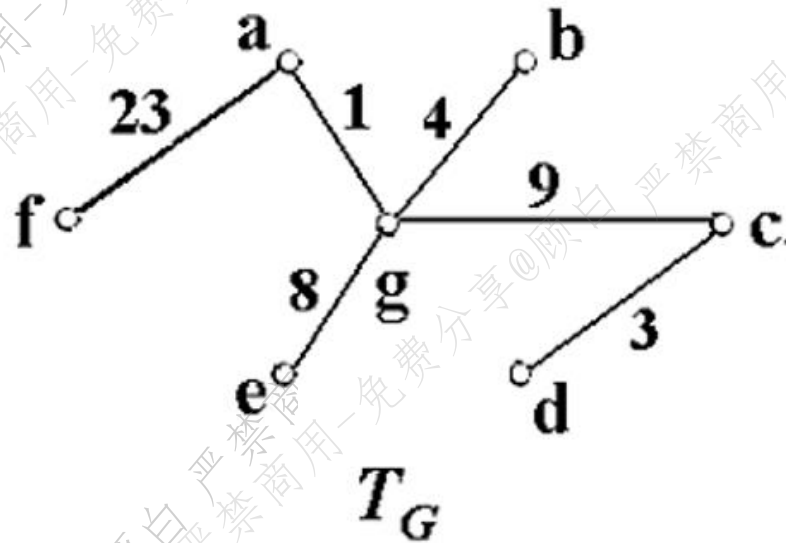
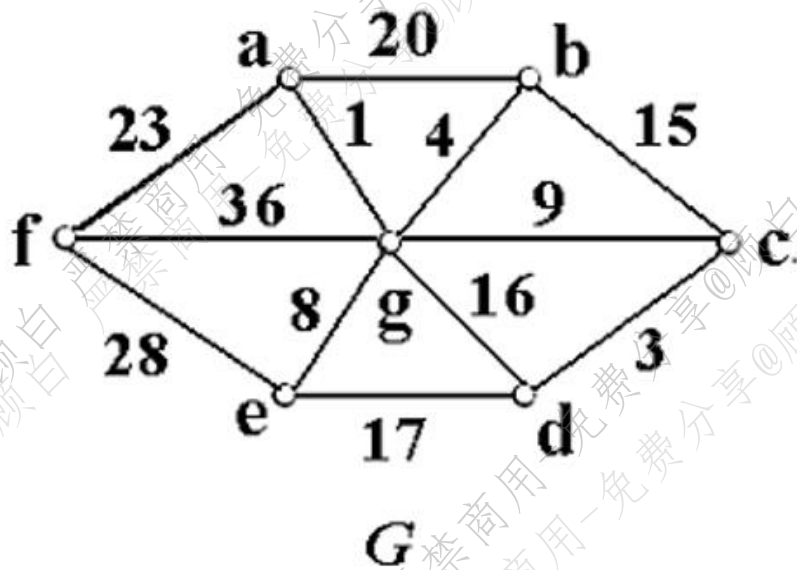
赋权图 G 表示七个城市 a, b, c, d, e, f, g 及架起城市间直接通讯线路的预测造价。试给出一个设计方案使得各城市间能够通讯且总造价最小，并计算出最小造价。



练习

解：该问题相当于求图的最小生成树问题，此图的最小生成树为图中的 T_G ，因此如图 T_G 架线使各城市间能够通讯，且总造价最小，最小造价为：

$$W(T) = 1 + 3 + 4 + 8 + 9 + 23 = 48$$



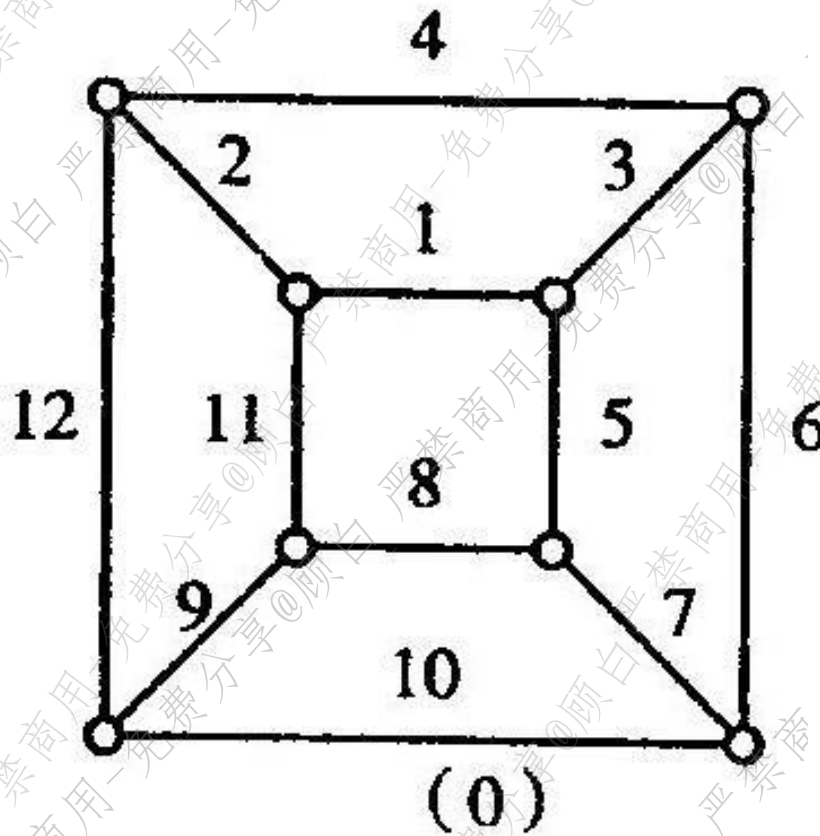
普里姆算法

该算法于1930年由捷克数学家沃伊捷赫·亚尔尼克（英语：Vojtěch Jarník）发现；并在1957年由美国计算机科学家罗伯特·普里姆（英语：Robert C. Prim）独立发现；1959年，艾兹格·迪科斯彻再次发现了该算法。因此，在某些场合，普里姆算法又被称为DJP算法、亚尔尼克算法或普里姆—亚尔尼克算法。

Prim算法，贪心算法

- 1).输入：一个加权连通图，其中顶点集合为 V ，边集合为 E ；
- 2).初始化： $V_{new} = \{x\}$ ，其中 x 为集合 V 中的任一节点（起始点）， $E_{new} = \{\}$,为空；
- 3).重复下列操作，直到 $V_{new} = V$:
 - a.在集合 E 中选取权值最小的边 $\langle u, v \rangle$ ，其中 u 为集合 V_{new} 中的元素，而 v 不在 V_{new} 集合当中，并且 $v \in V$ （如果存在有多条满足前述条件即具有相同权值的边，则可任意选取其中之一）；
 - b.将 v 加入集合 V_{new} 中，将 $\langle u, v \rangle$ 边加入集合 E_{new} 中；
- 4).输出： 使用集合 V_{new} 和 E_{new} 来描述所得到的最小生成树。

Prim算法，贪心算法



例题：单链聚类——最小生成树

在数据分析中经常用到各类聚类分析（无监督），所谓**聚类**：把数据集D中的时间按照题目之间的相似度聚集成若干个子类。

单链聚类（层次聚类方法中的一种，单链技术擅长于处理非椭圆形状的簇，但对噪声和离群点很敏感）：设有一组离散数据 $D=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，D上定义了一个相似度函数 d 。对于任何两个数据 $a_i, a_j \in D$ ， a_i, a_j 的相似度函数的值为 $d(i, j)$ ，通常取 $d(i, j) \geq 0$ ，并且 d 具有对称性，即 $d(i, j) = d(j, i)$ 。

给定正整数 $k(1 < k < n)$ ，D的一个 k 聚类是D的一个 k 划分 $\pi = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ ，我们希望同一子类中数据尽可能接近，而不同子类中数据尽可能远离。因此定义如下的 π 的最小间隔 $D(\pi)$ 。

对任意两个不同的子类 C_s, C_t ，定义他们之间的聚类 $D(C_s, C_t)$ 是 C_s 中数据与 C_t 中数据相似度的最小值，即

$$D(C_s, C_t) = \min\{d(i, j) | a_i \in C_s, a_j \in C_t\}$$

k 聚类 $\pi = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ 的最小间隔

$$D(\pi) = \min\{D(C_s, C_t) | C_s, C_t \in \pi, 1 \leq i < j \leq k\}$$

问题：给定数据集D和D上的相似度函数 d 以及正整数 k ，如何求使得 $D(\pi)$ 达到最大值的 k 聚类 π ？

例题：单链聚类——最小生成树

解题思路：可以利用最小生成树的Kruskal算法解决这个问题。

定义带权完全图 $G=\langle V, E, d \rangle$ ，其中 $V=\{1, 2, \dots, n\}$ ，对于任意 $i, j \in V$ ， $i \neq j$ ，边 (i, j) 的权为 $d(i, j)$ 。根据Kruskal算法，先将边按照权从小到大顺序排序为 $e_1, e_2, \dots, e_{n(n-1)/2}$ 。初始 T 中没有边，由 n 个孤立顶点构成的森林，即 T 有 n 个连通分支。接着，依次按照权从小到大的顺序考察 G 的每条边，只要不构成圈就把它加入 T 中。在加入边的过程中计数 T 的连通分支数，直到 T 恰好含有 k 个连通分支时算法停止。这时所得的 k 个连通分支恰好就是所求的 k 个子类 $C_1, C_2, \dots, C_k$ ，他的最小间隔达到最大。

谢谢